

Práctica M51 - Regresión Lineal Múltiple

**Predicción de precios de viviendas utilizando
Python**

Fecha: Mayo 2026

Descripción Completa del Proyecto

En este proyecto desarrollé un análisis completo de regresión lineal múltiple utilizando Python y un dataset real de propiedades inmobiliarias obtenido desde Kaggle. El objetivo principal fue construir un modelo predictivo capaz de estimar el precio de una vivienda a partir de diferentes variables relacionadas con sus características físicas y estructurales.

Para el desarrollo del proyecto trabajé con el archivo **kc_house_data.csv**, el cual contiene información relacionada con precios de viviendas, número de habitaciones, baños, metros cuadrados y distintas variables utilizadas dentro del análisis inmobiliario.

Primero realicé la carga y exploración inicial del dataset utilizando Pandas, revisando dimensiones, columnas disponibles, tipos de datos y posibles valores nulos. Posteriormente desarrollé un análisis estadístico y visual para comprender mejor el comportamiento de las variables y detectar relaciones importantes dentro de la información.

Después generé un análisis de correlación entre variables mediante mapas de calor y gráficas de dispersión, permitiéndome identificar cuáles variables presentaban mayor relación con el precio de las viviendas. Con base en este análisis seleccioné variables independientes relevantes para la construcción del modelo predictivo.

Posteriormente construí un modelo de regresión lineal múltiple utilizando Scikit-Learn, realizando la división de datos en entrenamiento y prueba para validar el comportamiento del modelo utilizando información que no había sido vista previamente durante el entrenamiento.

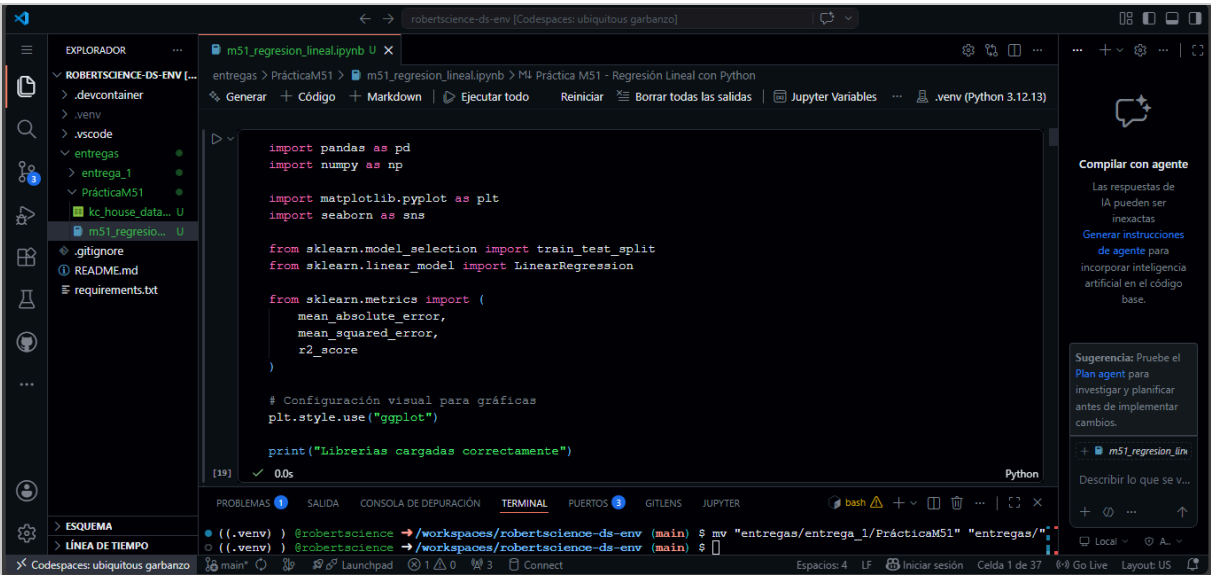
Una vez entrenado el modelo, generé predicciones y evalué el rendimiento utilizando métricas como:

- MAE (Error Absoluto Medio)
- MSE (Error Cuadrático Medio)
- R^2 Score

Finalmente interpreté los coeficientes generados por el modelo y la ecuación final de regresión lineal múltiple, permitiendo comprender la influencia de cada variable independiente sobre el precio estimado de las propiedades.

Todo el proyecto fue desarrollado utilizando herramientas ampliamente utilizadas dentro del área de Ciencia de Datos y Machine Learning como Python, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-Learn, Jupyter Notebook y Visual Studio Code.

Proceso del Proyecto



EXPLORADOR

ROBERTSCIENCE-DS-ENV [...]

.devcontainer>.venv>.vscode>entregas>entrega_1>PrácticaM51>kc_house_data... U>m51_regresio... U>.gitignore>README.md>requirements.txt

m51_regresio... U

entregas > PrácticaM51 > m51_regresio_lineal.ipynb > M4 Práctica M51 - Regresión Lineal con Python

Generar + Código + Markdown | Ejecutar todo Reiniciar Borrar todas las salidas | Jupyter Variablesvenv (Python 3.12.13)

[19] ✓ 0.0s Python

Librerías cargadas correctamente

Carga del dataset

Ahora voy a cargar el archivo principal del proyecto utilizando Pandas.

Este dataset contiene información relacionada con viviendas, incluyendo variables como precio, habitaciones, baños, metros cuadrados y otras características importantes para el análisis.

Después de cargar la información voy a revisar las dimensiones del dataset y visualizar las primeras filas para asegurarme de que los datos fueron importados correctamente.

```
# Cargar dataset
df = pd.read_csv("kc_house_data.csv")
```

[20] ✓ 0.0s Python

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS GITLENS JUPYTER bash + - - - - -

main* Launchpad 1 0 3 Connect Lin. 9, col. 10 Espacios: 4 LF Iniciar sesión Celda 1 de 37 Go Live Layout: US

Compilar con agente

Las respuestas de IA pueden ser inexactas

Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.

Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.

+ m51_regresio... lin

Describir lo que se v...

+ Local A -

EXPLORADOR

ROBERTSCIENCE-DS-ENV [...]

.devcontainer>.venv>.vscode>entregas>entrega_1>PrácticaM51>kc_house_data... U>m51_regresio... U>.gitignore>README.md>requirements.txt

m51_regresio... U

entregas > PrácticaM51 > m51_regresio_lineal.ipynb > M4 Práctica M51 - Regresión Lineal con Python

Generar + Código + Markdown | Ejecutar todo Reiniciar Borrar todas las salidas | Jupyter Variablesvenv (Python 3.12.13)

[20] ✓ 0.0s Python

Mostrar dimensiones del dataset
print("Dimensiones del dataset:")
print(df.shape)

Mostrar primeras filas
df.head()

[20] ✓ 0.0s Python

Dimensiones del dataset:
(21613, 21)

	id	date	price	bedrooms	bathrooms	sqft_living	sqft_lot	floors	waterfront	view	...	grade
0	7129300520	20141013T000000	221900.0	3	1.00	1180	5650	1.0	0	0	...	7
1	6414100192	20141209T000000	538000.0	3	2.25	2570	7242	2.0	0	0	...	7
2	5631500400	20150225T000000	180000.0	2	1.00	770	10000	1.0	0	0	...	6
3	2487200875	20141209T000000	604000.0	4	3.00	1960	5000	1.0	0	0	...	7
4	1954400510	20150218T000000	510000.0	3	2.00	1680	8080	1.0	0	0	...	8

5 rows × 21 columns

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS GITLENS JUPYTER bash + - - - - -

main* Launchpad 1 0 3 Connect Lin. 9, col. 10 Espacios: 4 LF Iniciar sesión Celda 1 de 37 Go Live Layout: US

Compilar con agente

Las respuestas de IA pueden ser inexactas

Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.

Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.

+ m51_regresio... lin

Describir lo que se v...

+ Local A -

EXPLORADOR

ROBERTSCIENCE-DS-ENV [...]

.devcontainer>.venv>.vscode>entregas>entrega_1>PrácticaM51>kc_house_data... U>m51_regresio... U>.gitignore>README.md>requirements.txt

m51_regresio... U

entregas > PrácticaM51 > m51_regresio_lineal.ipynb > M4 Práctica M51 - Regresión Lineal con Python

Generar + Código + Markdown | Ejecutar todo Reiniciar Borrar todas las salidas | Jupyter Variablesvenv (Python 3.12.13)

Exploración inicial de los datos

Ahora voy a realizar una exploración inicial del dataset para entender mejor la información disponible.

Primero quiero revisar:

- cantidad de registros
- tipos de datos
- nombres de columnas
- posibles valores nulos

Esta parte es importante porque me ayuda a detectar inconsistencias antes de comenzar el análisis y la construcción del modelo.

```
# Información general del dataset
df.info()
```

[21] ✓ 0.0s Python

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS GITLENS JUPYTER bash + - - - - -

main* Launchpad 1 0 3 Connect Lin. 9, col. 10 Espacios: 4 LF Iniciar sesión Celda 1 de 37 Go Live Layout: US

Compilar con agente

Las respuestas de IA pueden ser inexactas

Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.

Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.

+ m51_regresio... lin

Describir lo que se v...

+ Local A -

EXPLORADOR

ROBERTSCIENCE-DS-ENV [...]

.devcontainer> .venv> .vscode> entregas> entrega_1> PrácticaM51> kc_house_data... U> m51_regresio... U> .gitignore> README.md> requirements.txt

m51_regresio_lineal.ipynb

entregas > PrácticaM51 > m51_regresio_lineal.ipynb > M4 Práctica M51 - Regresión Lineal con Python

Generar + Código + Markdown | Ejecutar todo Reiniciar Borrar todas las salidas | Jupyter Variablesvenv (Python 3.12.13)

[21] ✓ 0.0s

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 21613 entries, 0 to 21612
Data columns (total 21 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype  
---  -
0   id                     21613 non-null  int64  
1   date                   21613 non-null  str     
2   price                  21613 non-null  float64 
3   bedrooms               21613 non-null  int64  
4   bathrooms              21613 non-null  float64 
5   sqft_living             21613 non-null  int64  
6   sqft_lot                21613 non-null  int64  
7   floors                 21613 non-null  float64 
8   waterfront              21613 non-null  int64  
9   view                   21613 non-null  int64  
10  condition               21613 non-null  int64  
11  grade                  21613 non-null  int64  
12  sqft_above              21613 non-null  int64  
13  sqft_basement           21613 non-null  int64  
14  yr_built                 21613 non-null  int64  

```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS GITLENS JUPYTER

bash + + + + +

main @ robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$ mv "entregas/entrega_1/PrácticaM51" "entregas/"

main @ robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$

Lin. 9, col. 10 Espacios: 4 LF Iniciar sesión Celda 1 de 37 Go Live Layout: US

Compilar con agente

Las respuestas de IA pueden ser inexactas

Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.

Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.

+ m51_regresio_lineal

Describir lo que se v...

+ Local + A +

EXPLORADOR

ROBERTSCIENCE-DS-ENV [...]

.devcontainer> .venv> .vscode> entregas> entrega_1> PrácticaM51> kc_house_data... U> m51_regresio... U> .gitignore> README.md> requirements.txt

m51_regresio_lineal.ipynb

entregas > PrácticaM51 > m51_regresio_lineal.ipynb > M4 Práctica M51 - Regresión Lineal con Python

Generar + Código + Markdown | Ejecutar todo Reiniciar Borrar todas las salidas | Jupyter Variablesvenv (Python 3.12.13)

[22] ✓ 0.0s

```
14 yr_built                21613 non-null  int64  
15 yr_renovated             21613 non-null  int64  
16 zipcode                  21613 non-null  int64  
17 lat                      21613 non-null  float64 
18 long                     21613 non-null  float64 
19 sqft_living15             21613 non-null  int64  
20 sqft_lot15                21613 non-null  int64  
dtypes: float64(5), int64(15), str(1)
memory usage: 3.5 MB
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS GITLENS JUPYTER

bash + + + + +

main @ robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$ mv "entregas/entrega_1/PrácticaM51" "entregas/"

main @ robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$

Lin. 2, col. 11 Espacios: 4 LF Iniciar sesión Celda 1 de 37 Go Live Layout: US

Compilar con agente

Las respuestas de IA pueden ser inexactas

Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.

Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.

+ m51_regresio_lineal

Describir lo que se v...

+ Local + A +

Visualización de columnas disponibles

Después de revisar la estructura general del dataset, ahora voy a visualizar todas las columnas disponibles.

Esto me ayudará a identificar qué variables podrían ser útiles para el modelo de regresión lineal.

```
# Mostrar nombres de columnas
df.columns
```

EXPLORADOR

ROBERTSCIENCE-DS-ENV [...]

.devcontainer> .venv> .vscode> entregas> entrega_1> PrácticaM51> kc_house_data... U> m51_regresio... U> .gitignore> README.md> requirements.txt

m51_regresio_lineal.ipynb

entregas > PrácticaM51 > m51_regresio_lineal.ipynb > M4 Práctica M51 - Regresión Lineal con Python

Generar + Código + Markdown | Ejecutar todo Reiniciar Borrar todas las salidas | Jupyter Variablesvenv (Python 3.12.13)

[22] ✓ 0.0s

```
Index(['id', 'date', 'price', 'bedrooms', 'bathrooms', 'sqft_living',
       'sqft_lot', 'floors', 'waterfront', 'view', 'condition', 'grade',
       'sqft_above', 'sqft_basement', 'yr_built', 'yr_renovated', 'zipcode',
       'lat', 'long', 'sqft_living15', 'sqft_lot15'],
      dtype='object')
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS GITLENS JUPYTER

bash + + + + +

main @ robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$ mv "entregas/entrega_1/PrácticaM51" "entregas/"

main @ robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$

Lin. 2, col. 11 Espacios: 4 LF Iniciar sesión Celda 1 de 37 Go Live Layout: US

Compilar con agente

Las respuestas de IA pueden ser inexactas

Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.

Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.

+ m51_regresio_lineal

Describir lo que se v...

+ Local + A +

Estadísticas descriptivas

Ahora voy a generar estadísticas descriptivas para entender mejor el comportamiento de las variables numéricas.

Con esta información puedo observar:

- promedios
- valores mínimos y máximos
- desviaciones estándar

EXPLORADOR

ROBERTSCIENCE-DS-ENV [...]

.devcontainer>.venv>.xcode>entregas>entrega_1>PrácticaM51>kc_house_data... U>m51_regresio... U>.gitignore>README.md>requirements.txt

m51_regresio... U

entregas > PrácticaM51 > m51_regresio_lineal.ipynb > M4 Práctica M51 - Regresión Lineal con Python

Generar + Código + Markdown | Ejecutar todo Reiniciar Borrar todas las salidas | Jupyter Variables .venv (Python 3.12.13)

desviaciones estándar

distribución general de los datos

Esto me ayuda a detectar posibles valores atípicos y entender mejor el dataset.

Estadísticas descriptivas

df.describe()

Python

	id	price	bedrooms	bathrooms	sqft_living	sqft_lot	floors	waterfront
count	2.161300e+04	2.161300e+04	21613.000000	21613.000000	21613.000000	2.161300e+04	21613.000000	21613.000000
mean	4.580302e+09	5.400881e+05	3.370842	2.114757	2079.899736	1.510697e+04	1.494309	0.007542
std	2.876566e+09	3.671272e+05	0.930062	0.770163	918.440897	4.142051e+04	0.539989	0.086517
min	1.000102e+06	7.500000e+04	0.000000	0.000000	290.000000	5.200000e+02	1.000000	0.000000
25%	2.123049e+09	3.219500e+05	3.000000	1.750000	1427.000000	5.040000e+03	1.000000	0.000000
50%	3.904930e+09	4.500000e+05	3.000000	2.250000	1910.000000	7.618000e+03	1.500000	0.000000
75%	7.308900e+09	6.450000e+05	4.000000	2.500000	2550.000000	1.068800e+04	2.000000	0.000000
max	9.900000e+09	7.700000e+06	33.000000	8.000000	13540.000000	1.651359e+06	3.500000	1.000000

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS GITLENS JUPYTER

bash

((.venv)) @robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$ mv "entregas/entrega_1/PrácticaM51" "entregas/"

((.venv)) @robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$

Lin 2, col. 11 Espacios: 4 LF Iniciar sesión Celda 1 de 37 Go Live Layout: US

EXPLORADOR

ROBERTSCIENCE-DS-ENV [...]

.devcontainer>.venv>.xcode>entregas>entrega_1>PrácticaM51>kc_house_data... U>m51_regresio... U>.gitignore>README.md>requirements.txt

m51_regresio... U

entregas > PrácticaM51 > m51_regresio_lineal.ipynb > M4 Práctica M51 - Regresión Lineal con Python

Generar + Código + Markdown | Ejecutar todo Reiniciar Borrar todas las salidas | Jupyter Variables .venv (Python 3.12.13)

max

9.900000e+09 7.700000e+06 33.000000 8.000000 13540.000000 1.651359e+06 3.500000 1.000000

Revisión de valores nulos

En esta sección voy a revisar si existen valores faltantes dentro del dataset.

Detectar datos nulos es importante porque pueden afectar el rendimiento y la precisión del modelo de machine learning.

Revisar valores nulos

df.isnull().sum()

Python

	id	price	bedrooms	bathrooms	sqft_living	sqft_lot	floors	waterfront
count	21613	21613	21613	21613	21613	21613	21613	21613
mean	4580302000.0	540088100.0	3.370842	2.114757	2079.899736	15106970.0	1.494309	0.007542
std	2876566000.0	367127200.0	0.930062	0.770163	918.440897	41420510.0	0.539989	0.086517
min	1000102000.0	75000000.0	0.000000	0.000000	290.000000	5200000.0	1.000000	0.000000
25%	2123049000.0	321950000.0	3.000000	1.750000	1427.000000	5040000.0	1.000000	0.000000
50%	3904930000.0	450000000.0	3.000000	2.250000	1910.000000	7618000.0	1.500000	0.000000
75%	7308900000.0	645000000.0	4.000000	2.500000	2550.000000	10688000.0	2.000000	0.000000
max	9900000000.0	7700000000.0	33.000000	8.000000	13540.000000	16513590.0	3.500000	1.000000

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS GITLENS JUPYTER

bash

((.venv)) @robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$ mv "entregas/entrega_1/PrácticaM51" "entregas/"

((.venv)) @robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$

Lin 2, col. 18 Espacios: 4 LF Iniciar sesión Celda 1 de 37 Go Live Layout: US

EXPLORADOR

ROBERTSCIENCE-DS-ENV [...]

.devcontainer>.venv>.xcode>entregas>entrega_1>PrácticaM51>kc_house_data... U>m51_regresio... U>.gitignore>README.md>requirements.txt

m51_regresio... U

entregas > PrácticaM51 > m51_regresio_lineal.ipynb > M4 Práctica M51 - Regresión Lineal con Python

Generar + Código + Markdown | Ejecutar todo Reiniciar Borrar todas las salidas | Jupyter Variables .venv (Python 3.12.13)

bedrooms

0

bathrooms

0

sqft_living

0

sqft_lot

0

floors

0

waterfront

0

view

0

condition

0

grade

0

sqft_above

0

sqft_basement

0

yr_built

0

yr_renovated

0

zipcode

0

lat

0

long

0

sqft_living15

0

sqft_lot15

0

dtype: int64

Análisis de correlación entre variables

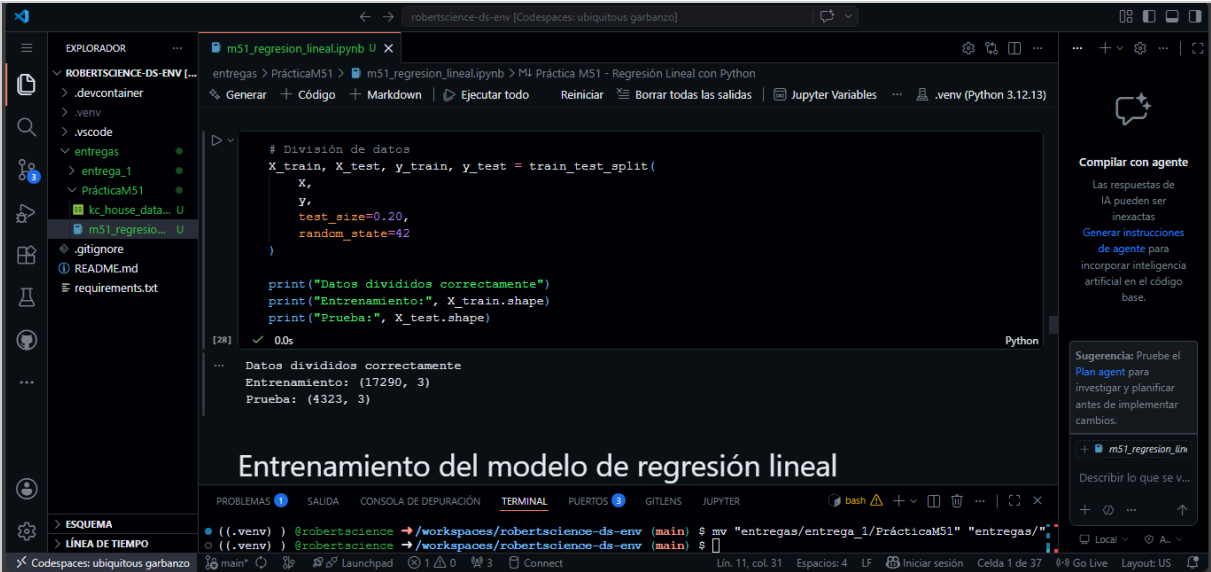
PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS GITLENS JUPYTER

bash

((.venv)) @robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$ mv "entregas/entrega_1/PrácticaM51" "entregas/"

((.venv)) @robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$

Lin 2, col. 18 Espacios: 4 LF Iniciar sesión Celda 1 de 37 Go Live Layout: US





EXPLORADOR

ROBERTSCIENCE-DS-ENV [...]

.devcontainer>.venv>.vscode>entregas>entrega_1>PrácticaM51>kc_house_data... U>m51_regresio... U>.gitignore>README.md>requirements.txt

m51_regresio_lineal.ipynb

entregas > PrácticaM51 > m51_regresio_lineal.ipynb > M4 Práctica M51 - Regresión Lineal con Python

GenerarCódigoMarkdownEjecutar todoReiniciarBorrar todas las salidasJupyter Variables.venv (Python 3.12.13)

```
# Mostrar resultados
print("MAE:", mae)
print("MSE:", mse)
print("R2 Score:", r2)
```

331 ✓ 0.0s Python

MAE: 174662.93438524107
MSE: 74237634953.1832
R2 Score: 0.5089347172264876

GenerarCódigoMarkdown

Comparación entre valores reales y predicciones

Ahora voy a comparar algunos valores reales contra las predicciones generadas por el modelo.

Esto me permitirá observar visualmente qué tan cercanas son las predicciones respecto a los precios reales de las viviendas.

```
# Crear DataFrame comparativo
```

PROBLEMAS

SALIDA

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

PUERTOS

GITLENS

JUPYTER

bash

Lin 8, col 20 Espacios: 4 LF Iniciar sesión Celda 1 de 37 Go Live Layout: US

Compilar con agente

Las respuestas de IA pueden ser inexactas

Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.

Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.

+ m51_regresio_lineal.ipynb

Describir lo que se ve...

+ Local A...

EXPLORADOR

ROBERTSCIENCE-DS-ENV [...]

.devcontainer>.venv>.vscode>entregas>entrega_1>PrácticaM51>kc_house_data... U>m51_regresio... U>.gitignore>README.md>requirements.txt

m51_regresio_lineal.ipynb

entregas > PrácticaM51 > m51_regresio_lineal.ipynb > M4 Práctica M51 - Regresión Lineal con Python

GenerarCódigoMarkdownEjecutar todoReiniciarBorrar todas las salidasJupyter Variables.venv (Python 3.12.13)

```
# Crear DataFrame comparativo
comparison = pd.DataFrame({
    "Precio Real": y_test,
    "Precio Predicho": y_pred
})

# Mostrar resultados
comparison.head(10)
```

332 ✓ 0.0s Python

	Precio Real	Precio Predicho
735	365000.0	5.024956e+05
2830	865000.0	7.082811e+05
4106	1038000.0	1.024918e+06
16218	1490000.0	1.334049e+06
19964	711000.0	7.084036e+05
1227	211000.0	3.896388e+05
18849	790000.0	6.948205e+05

PROBLEMAS

SALIDA

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

PUERTOS

GITLENS

JUPYTER

bash

Lin 8, col 20 Espacios: 4 LF Iniciar sesión Celda 1 de 37 Go Live Layout: US

Compilar con agente

Las respuestas de IA pueden ser inexactas

Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.

Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.

+ m51_regresio_lineal.ipynb

Describir lo que se ve...

+ Local A...

EXPLORADOR

ROBERTSCIENCE-DS-ENV [...]

.devcontainer>.venv>.vscode>entregas>entrega_1>PrácticaM51>kc_house_data... U>m51_regresio... U>.gitignore>README.md>requirements.txt

m51_regresio_lineal.ipynb

entregas > PrácticaM51 > m51_regresio_lineal.ipynb > M4 Práctica M51 - Regresión Lineal con Python

GenerarCódigoMarkdownEjecutar todoReiniciarBorrar todas las salidasJupyter Variables.venv (Python 3.12.13)

```
# Gráfica de predicciones
```

333 ✓ 0.1s Python

1227	211000.0	3.896388e+05
18849	790000.0	6.948205e+05
19369	680000.0	4.791690e+05
20164	384500.0	4.180397e+05
7139	605000.0	2.465721e+05

Visualización de predicciones del modelo

Ahora voy a generar una gráfica para visualizar la relación entre los valores reales y las predicciones realizadas por el modelo.

Si el modelo tiene buen rendimiento, los puntos deberían acercarse a una línea diagonal.

```
# Gráfica de predicciones
```

PROBLEMAS

SALIDA

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

PUERTOS

GITLENS

JUPYTER

bash

Lin 8, col 20 Espacios: 4 LF Iniciar sesión Celda 1 de 37 Go Live Layout: US

Compilar con agente

Las respuestas de IA pueden ser inexactas

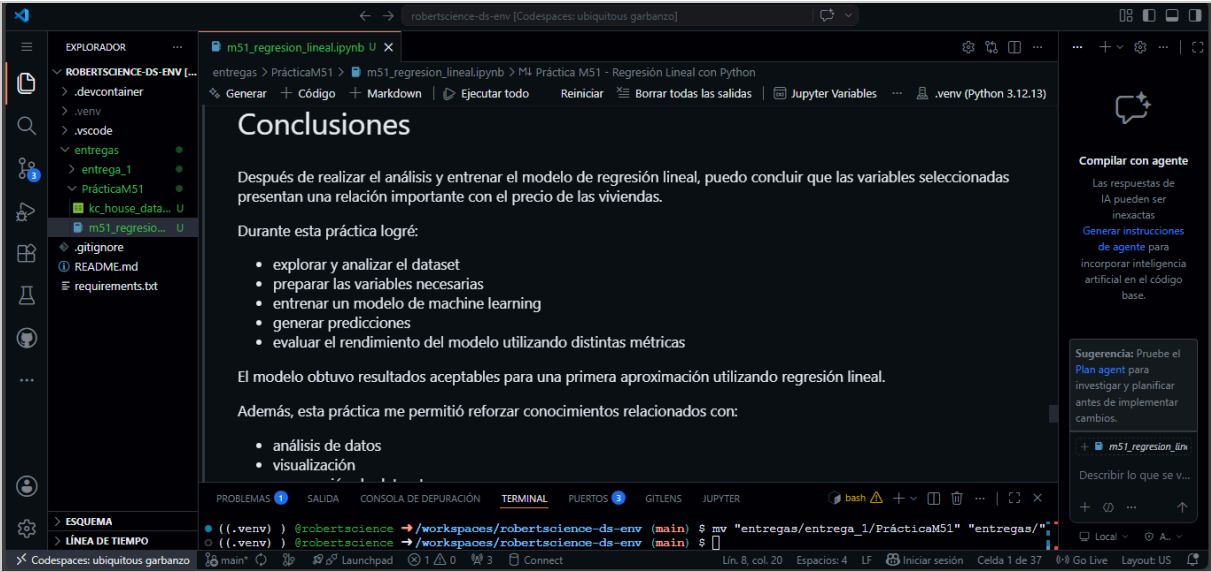
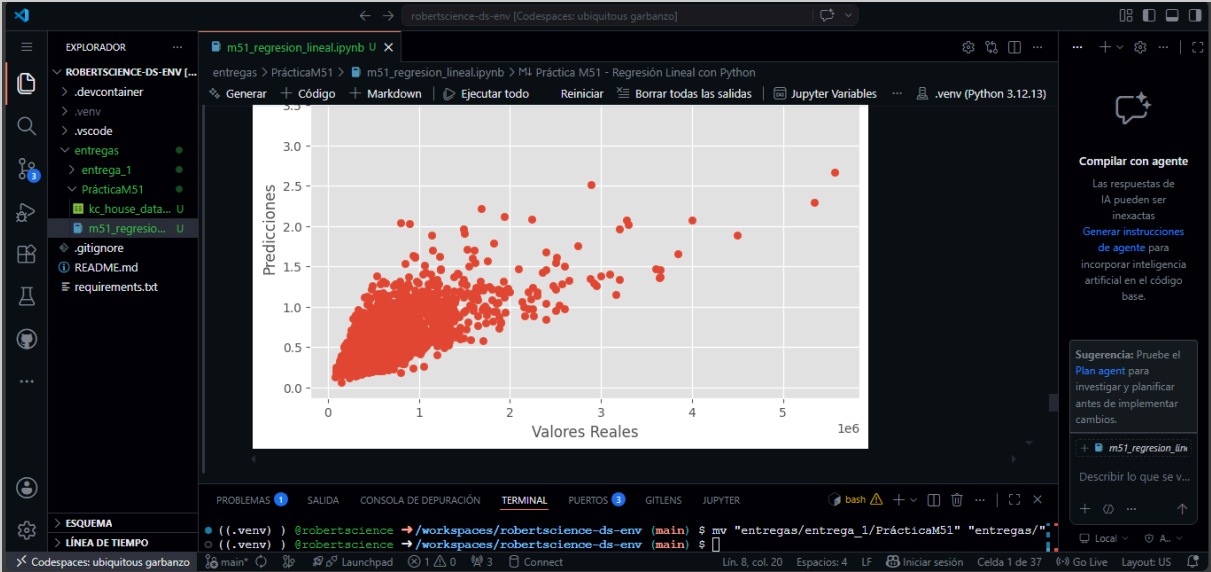
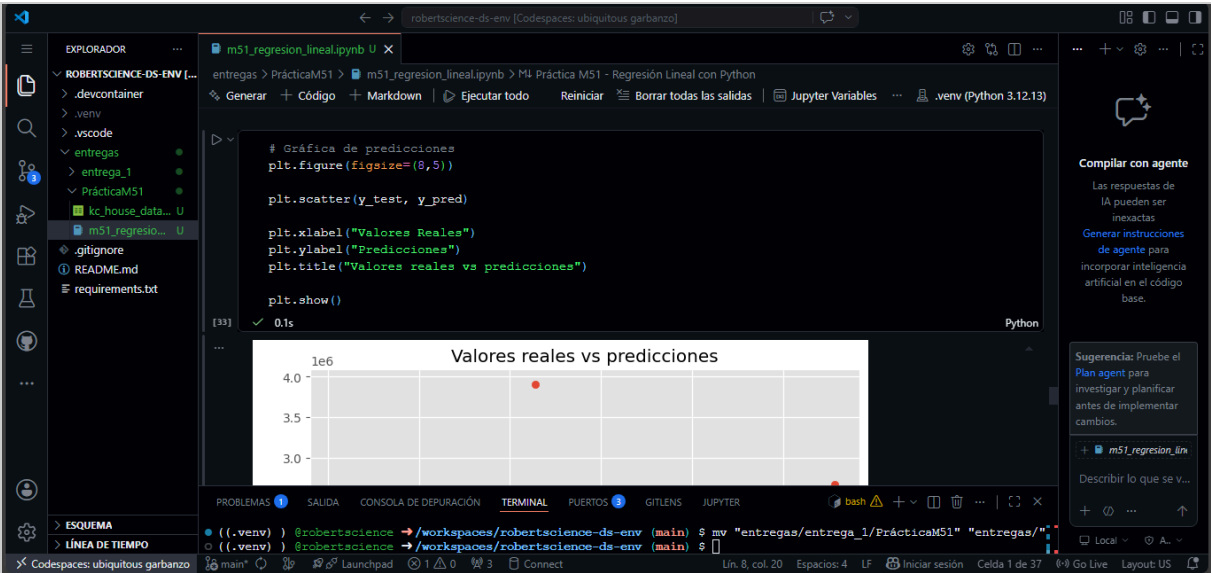
Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.

Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.

+ m51_regresio_lineal.ipynb

Describir lo que se ve...

+ Local A...



EXPLORADOR

ROBERTSCIENCE-DS-ENV [...]

.devcontainer>.venv>.vscode>entregas>entrega_1>PrácticaM51>kc_house_data... U>m51_regresio... U>.gitignore① README.md≡ requirements.txt

m51_regresion_lineal.ipynb

entregas > PrácticaM51 > m51_regresion_lineal.ipynb > M4 Práctica M51 - Regresión Lineal con Python

Generar + Código + Markdown | Ejecutar todo Reiniciar ⌵ Borrar todas las salidas | Jupyter Variablesvenv (Python 3.12.13)

- visualización
- preparación de datasets
- machine learning supervisado
- evaluación de modelos

Todo el desarrollo fue realizado utilizando Python y herramientas ampliamente utilizadas dentro del área de Ciencia de Datos.

Obtención de coeficientes del modelo

Ahora voy a revisar los coeficientes generados por el modelo de regresión lineal.

Esto me permitirá entender cómo influye cada variable independiente sobre el precio final de las viviendas.

```
# Coeficientes del modelo
coefficients = pd.DataFrame({
    "Variable": X.columns,
```

PROBLEMAS 1 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS 5 GITLENS JUPYTER

bash

Python

● ((.venv)) @robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$ mv "entregas/entrega_1/PrácticaM51" "entregas/"

○ ((.venv)) @robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$

Codespaces: ubiquitous garbanzo

main* Launchpad 1 0 3 Connect

Lin. 8, col. 20 Espacios: 4 LF Iniciar sesión Celda 1 de 37 Go Live Layout: US

Compilar con agente

Las respuestas de IA pueden ser inexactas

Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.

Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.

+ m51_regresion_lineal

Describir lo que se ve...

+ Local @ A

EXPLORADOR

ROBERTSCIENCE-DS-ENV [...]

.devcontainer>.venv>.vscode>entregas>entrega_1>PrácticaM51>kc_house_data... U>m51_regresio... U>.gitignore① README.md≡ requirements.txt

m51_regresion_lineal.ipynb

entregas > PrácticaM51 > m51_regresion_lineal.ipynb > M4 Práctica M51 - Regresión Lineal con Python

Generar + Código + Markdown | Ejecutar todo Reiniciar ⌵ Borrar todas las salidas | Jupyter Variablesvenv (Python 3.12.13)

```
variable": X.columns,
"Coeficiente": model.coef_
})

coefficients
```

	Variable	Coeficiente
0	sqft_living	305.646131
1	bedrooms	-56373.554818
2	bathrooms	11296.920292

Ecuación final del modelo

Después de entrenar el modelo, ahora puedo construir la ecuación final de regresión lineal múltiple.

La ecuación utiliza:

PROBLEMAS 1 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS 5 GITLENS JUPYTER

bash

Python

● ((.venv)) @robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$ mv "entregas/entrega_1/PrácticaM51" "entregas/"

○ ((.venv)) @robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$

Codespaces: ubiquitous garbanzo

main* Launchpad 1 0 3 Connect

Lin. 8, col. 20 Espacios: 4 LF Iniciar sesión Celda 1 de 37 Go Live Layout: US

Compilar con agente

Las respuestas de IA pueden ser inexactas

Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.

Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.

+ m51_regresion_lineal

Describir lo que se ve...

+ Local @ A

EXPLORADOR

ROBERTSCIENCE-DS-ENV [...]

.devcontainer>.venv>.vscode>entregas>entrega_1>PrácticaM51>kc_house_data... U>m51_regresio... U>.gitignore① README.md≡ requirements.txt

m51_regresion_lineal.ipynb

entregas > PrácticaM51 > m51_regresion_lineal.ipynb > M4 Práctica M51 - Regresión Lineal con Python

Generar + Código + Markdown | Ejecutar todo Reiniciar ⌵ Borrar todas las salidas | Jupyter Variablesvenv (Python 3.12.13)

- intercepto
- coeficientes generados por el modelo

Con esta ecuación es posible estimar el precio aproximado de una vivienda utilizando las variables seleccionadas.

```
# Mostrar intercepto
print("Intercepto:")
print(model.intercept_)

print("\nCoeficientes:")
print(coefficients)
```

```
Intercepto:
69884.2955837939

Coeficientes:
      Variable  Coeficiente
0  sqft_living    305.646131
1   bedrooms -56373.554818
```

PROBLEMAS 1 SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS 5 GITLENS JUPYTER

bash

Python

● ((.venv)) @robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$ mv "entregas/entrega_1/PrácticaM51" "entregas/"

○ ((.venv)) @robertscience → /workspaces/robertscience-ds-env (main) \$

Codespaces: ubiquitous garbanzo

main* Launchpad 1 0 3 Connect

Lin. 6, col. 20 Espacios: 4 LF Iniciar sesión Celda 1 de 37 Go Live Layout: US

Compilar con agente

Las respuestas de IA pueden ser inexactas

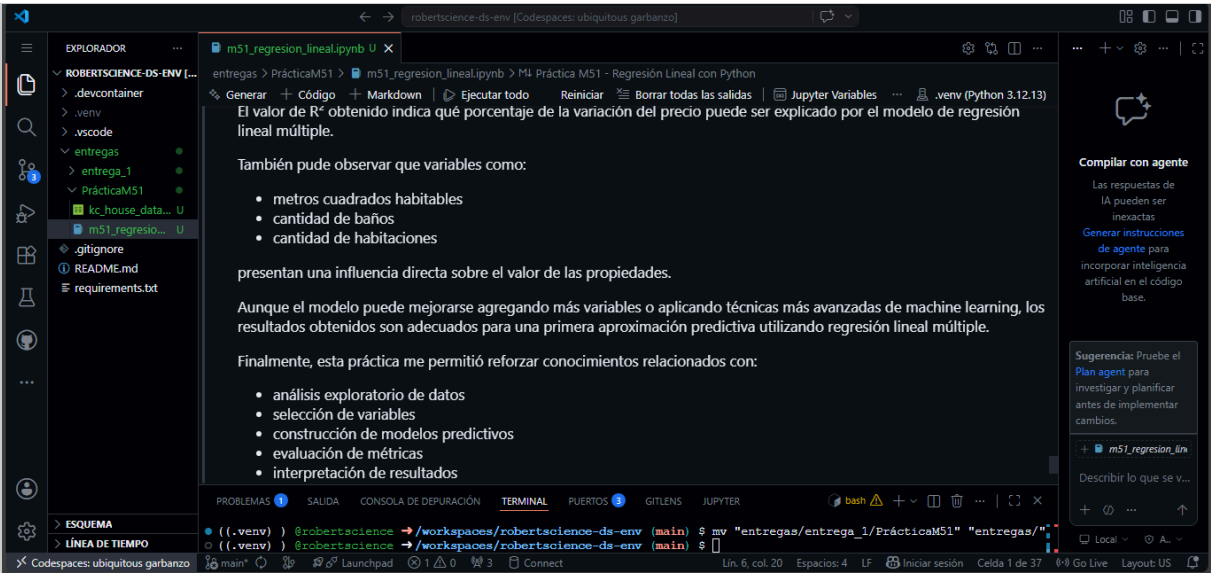
Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.

Sugerencia: Pruebe el Plan agent para investigar y planificar antes de implementar cambios.

+ m51_regresion_lineal

Describir lo que se ve...

+ Local @ A



Conclusión del Proyecto

Este proyecto me permitió desarrollar un flujo completo de análisis de datos y machine learning utilizando regresión lineal múltiple aplicada a un dataset real del sector inmobiliario.

Durante el análisis logré identificar variables que presentan una relación importante con el precio de las viviendas, permitiendo construir un modelo predictivo capaz de generar estimaciones utilizando distintas características de las propiedades.

También pude interpretar métricas de evaluación como MAE, MSE y R^2 para analizar la bondad del ajuste y comprender el comportamiento general del modelo predictivo.

La construcción de la ecuación final y el análisis de coeficientes permitieron interpretar cómo influye cada variable independiente dentro del resultado final del modelo.

Los resultados obtenidos fueron adecuados para una primera aproximación predictiva utilizando regresión lineal múltiple y machine learning supervisado.

Aprendizaje Personal

A través de este proyecto reforcé conocimientos relacionados con análisis exploratorio de datos, visualización de información, preparación de datasets, selección de variables y construcción de modelos predictivos utilizando Python.

También fortalecí habilidades relacionadas con interpretación de métricas, evaluación de modelos matemáticos y documentación técnica de proyectos dentro del área de Ciencia de Datos.

Este proyecto me permitió continuar desarrollando experiencia práctica utilizando herramientas ampliamente utilizadas en análisis de datos y machine learning profesional.

Robert Science Data Analytics Consulting
Convirtiendo datos en resultados
<https://robertscience.online/>